



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 04 · 2 ore

Primi calcoli, sottocosta, prora e rotta



Orientarsi e calcolare $S = V \times T$, navigare vicino alla spiaggia, passare dalla bussola alla carta: scarroccio e deriva

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 04 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 30'

Rosa, strumenti, stima, $S = V \times T$, carburante

0:30 · 15'

Sottocosta e subacquei

0:45 · 30'

Bussola, tre nord, prora e rotta, scarroccio e deriva

1:15 · 45'

Raccolta quiz: 36 quiz ufficiali

DOPO QUESTA LEZIONE SAI

- orientarti con la rosa dei venti e usare squadrette e compasso
- risolvere $S = V \times T$ e calcolare il carburante
- rispettare le regole vicino alla spiaggia
- passare da prora bussola a prora vera e ritorno
- distinguere prora e rotta, scarroccio e deriva

ALL'ESAME

4 + 4

domande su 20: Manovra e condotta, Navigazione cartografica

Nel carteggio: $S = V \times T$ e conversioni bussola-vero in quasi ogni esercizio.





ORIENTARSI

La rosa dei venti

Angoli da 000° a 360°

Si contano dal Nord in senso orario, sempre con tre cifre: 045°, 157°, 320°.

Quattro quadranti

I NE 000-090 · II SE 090-180 · III SW 180-270 · IV NW 270-360. Esempio: 157° è nel II.

Cardinali e intercardinali

N, E, S, W e NE, SE, SW, NW. Sulla carta il Nord è in alto.

N · Tramontana

NE · Grecale

E · Levante

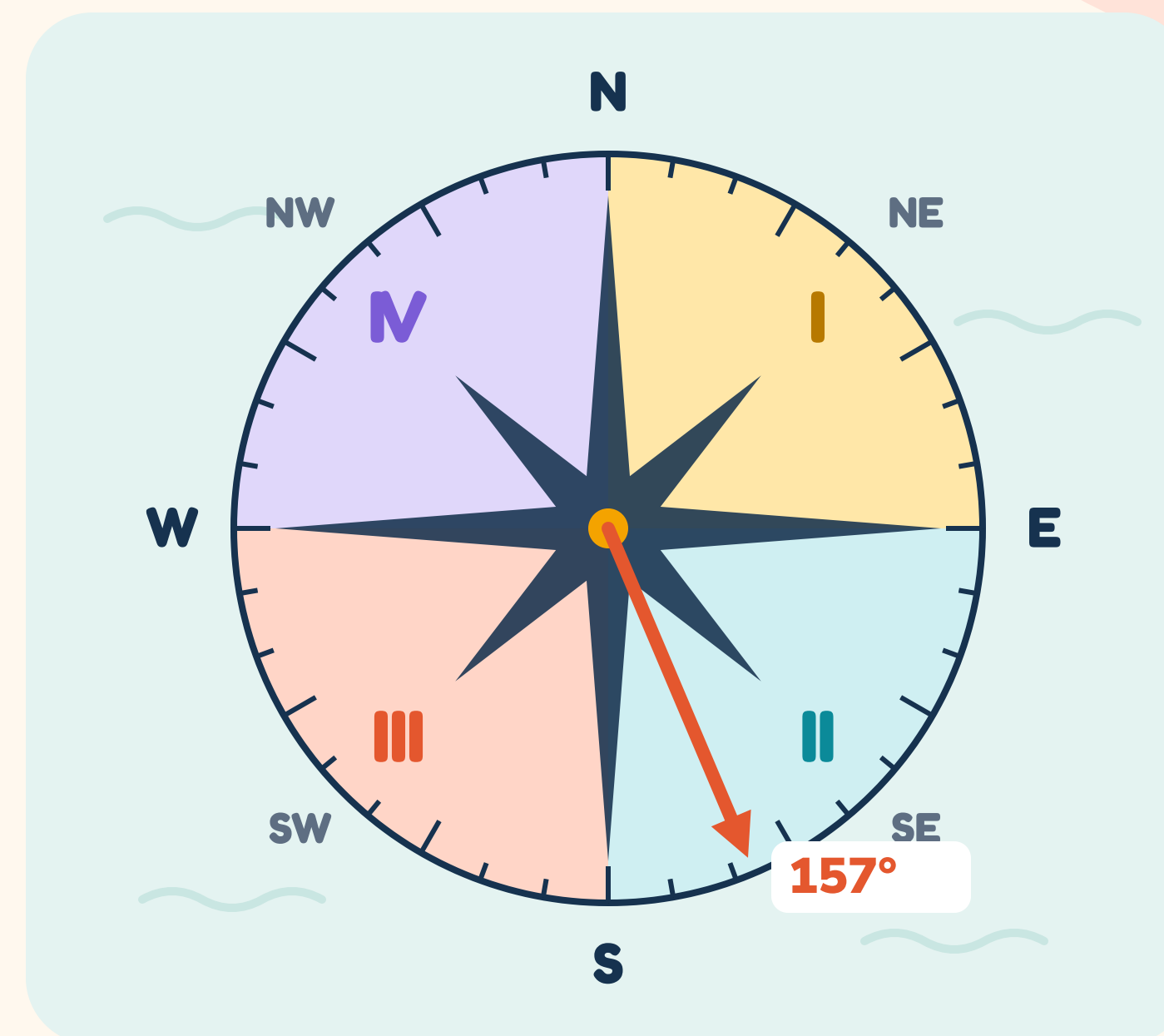
SE · Scirocco

S · Ostro

SW · Libeccio

W · Ponente

NW · Maestrale

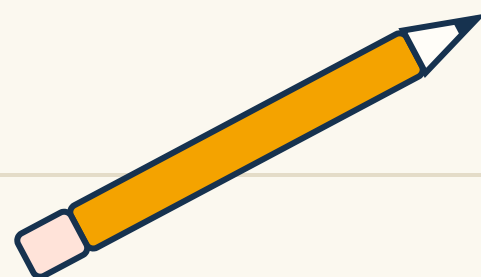




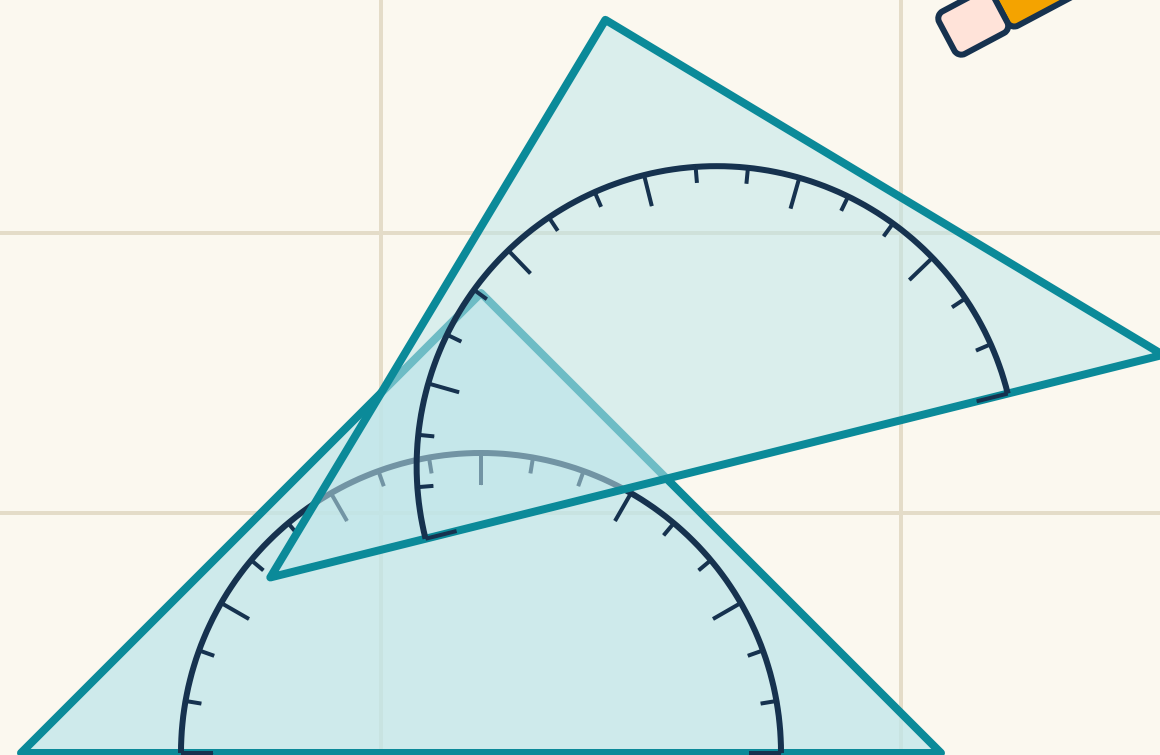
IL CARTEGGIO

Gli strumenti del carteggio

Matita morbida e gomma



Compasso a
punte secche



Squadrette nautiche

Squadrette nautiche

Usate in coppia come parallele: tracciano e misurano rotte e rilevamenti.

Compasso a punte secche

Misura distanze e riporta coordinate.

Come si misura

Apri il compasso sul tratto e riporta l'apertura sulla scala delle latitudini, alla stessa latitudine.

Obbligatorî

A bordo oltre le 12 miglia dalla costa.





PRIMI CALCOLI

La navigazione stimata

Il punto stimato

Una posizione approssimata: si ricava da prora vera, velocità, punto di partenza e tempo trascorso.

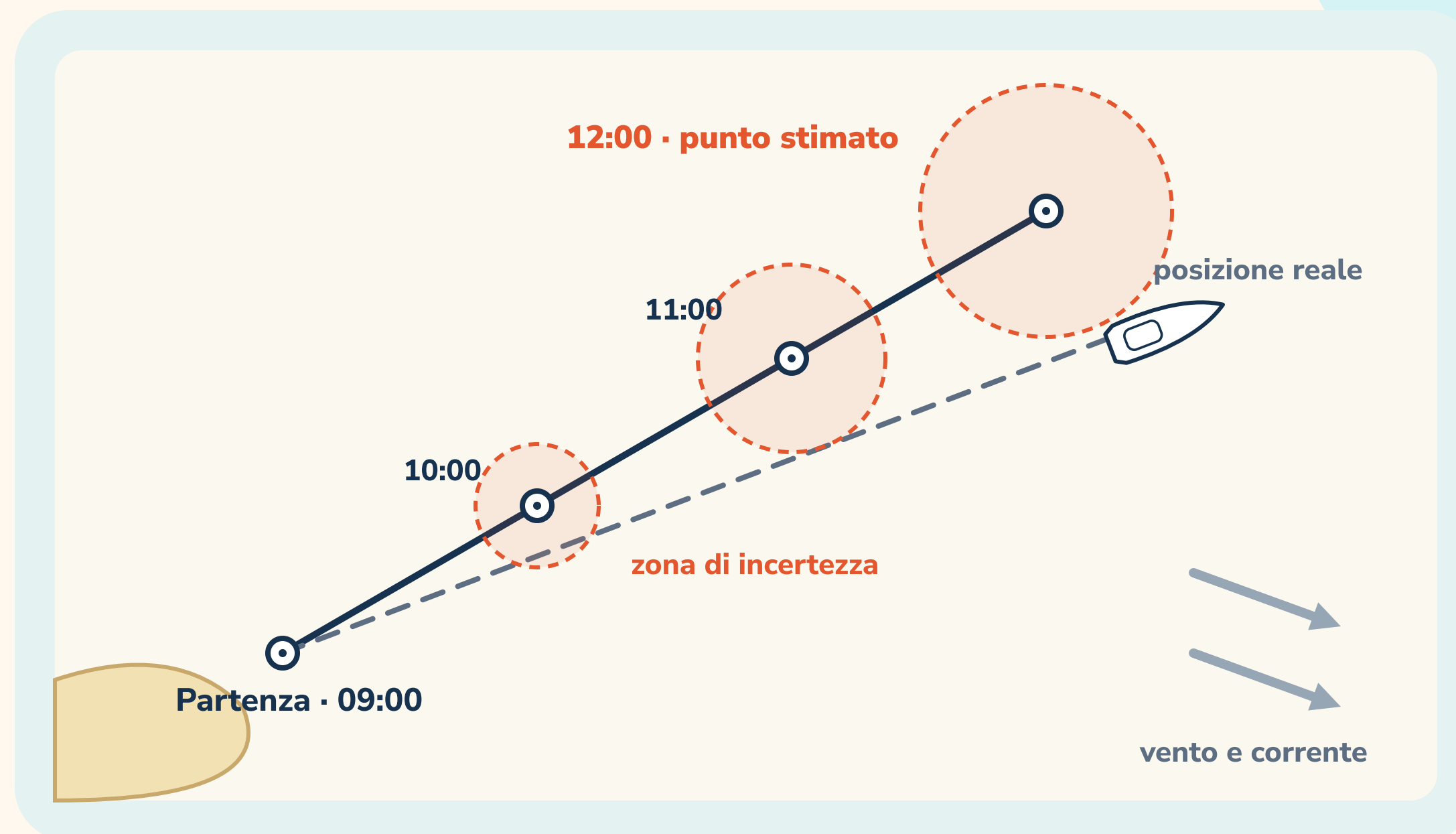
Gli strumenti

Bussola, solcometro e orologio. GPS e radar non danno un punto stimato.

Perché si sbaglia

Scarroccio, deriva, declinazione, deviazione: l'incertezza cresce col tempo.

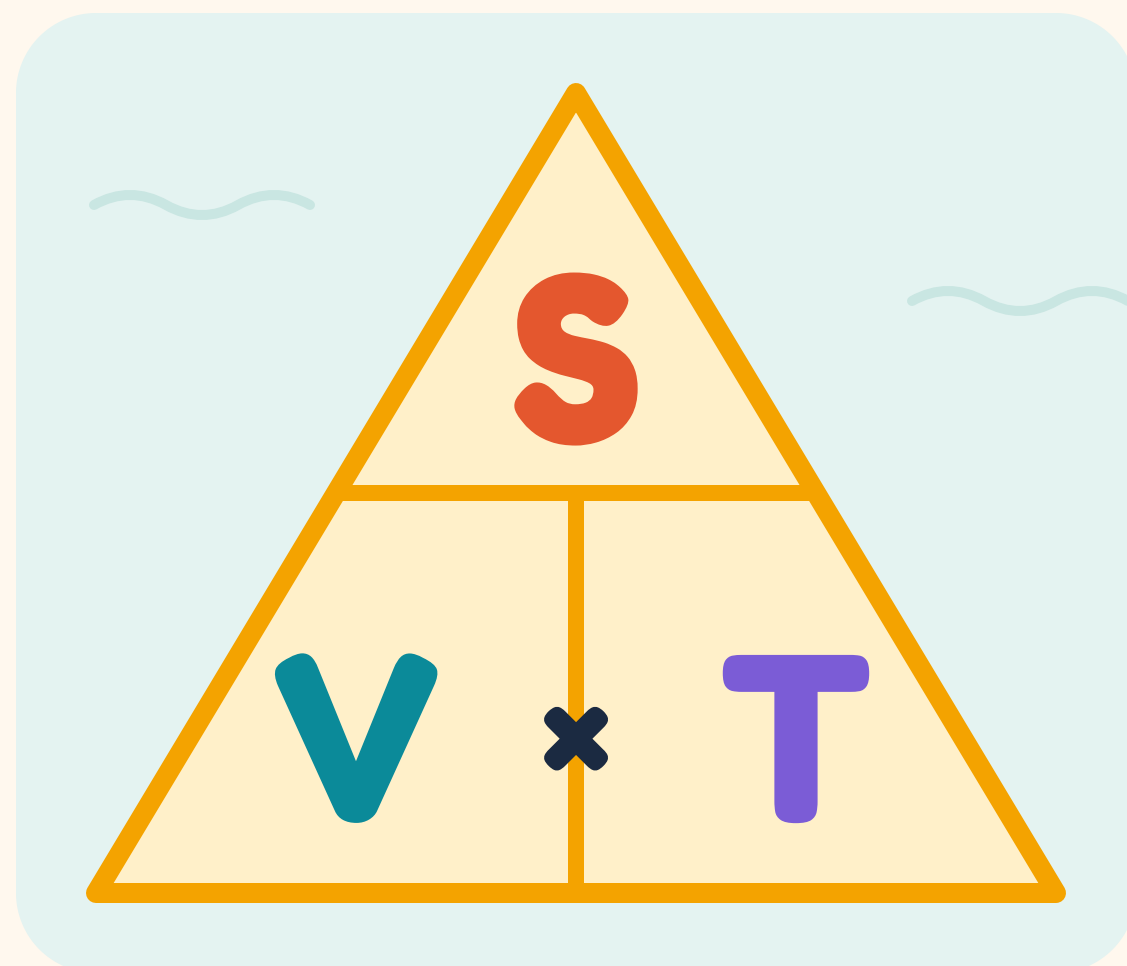
Insostituibile, ma da confermare con un punto nave.





PRIMI CALCOLI

Spazio, velocità, tempo



Copri la lettera che cerchi!

$$S = V \times T$$

spazio in **miglia**

$$V = S \div T$$

velocità in **nodi** (miglia all'ora)

$$T = S \div V$$

tempo in **ore e decimi**

Minuti in ore: dividi per 60. Decimi in minuti: moltiplica per 60 (0,4 h = 24').

6'
0,1 h

12'
0,2 h

15'
0,25 h

18'
0,3 h

20'
0,33 h

30'
0,5 h

45'
0,75 h





PRIMI CALCOLI

Tre esempi svolti

Quiz 1.7.5-31

15 nodi per 45 minuti: quante miglia?

$$45' \div 60 = 0,75 \text{ h}$$

$$S = 15 \times 0,75$$

11,25 miglia

Quiz 1.7.5-65

18 miglia a 7 nodi: quanto tempo?

$$T = 18 \div 7 = 2,57 \text{ h}$$

$$0,57 \times 60 \approx 34'$$

2 h 34'

Quiz 1.7.5-63

24,5 miglia in 3 h 30': che velocità?

$$3 \text{ h } 30' = 3,5 \text{ h}$$

$$V = 24,5 \div 3,5$$

7 nodi

Prima trasforma il tempo in ore e decimi, poi applica la formula.





PRIMI CALCOLI · VERSO IL CARTEGGIO

Il carburante sulla carta

1 · miglia col compasso



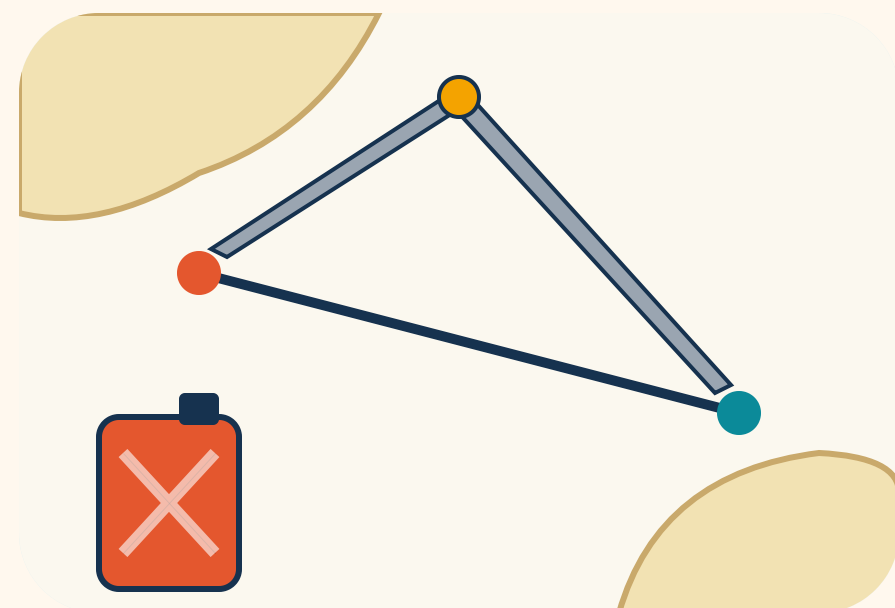
2 · $T = S \div V$



3 · litri = $l/h \times T$



4 · 30% di riserva



Esempio · 6 nodi, motore da 4 l/h

1 · da A a B

9 miglia

sulla scala delle
latitudini

2 · tempo

1,5 h

$9 \div 6$ nodi

3 · consumo

6 litri

$4 \text{ l/h} \times 1,5$

4 · con riserva

≈ 8 litri

$6 + 30\% = 7,8$

All'esame di carteggio la soluzione è un intervallo: per l'esercizio 5.1.2-3 (consumo 4 l/h) la risposta ufficiale è «13÷15 litri».





CONDOTTA · LA STAGIONE BALNEARE

Vicino alla spiaggia

I 200 metri

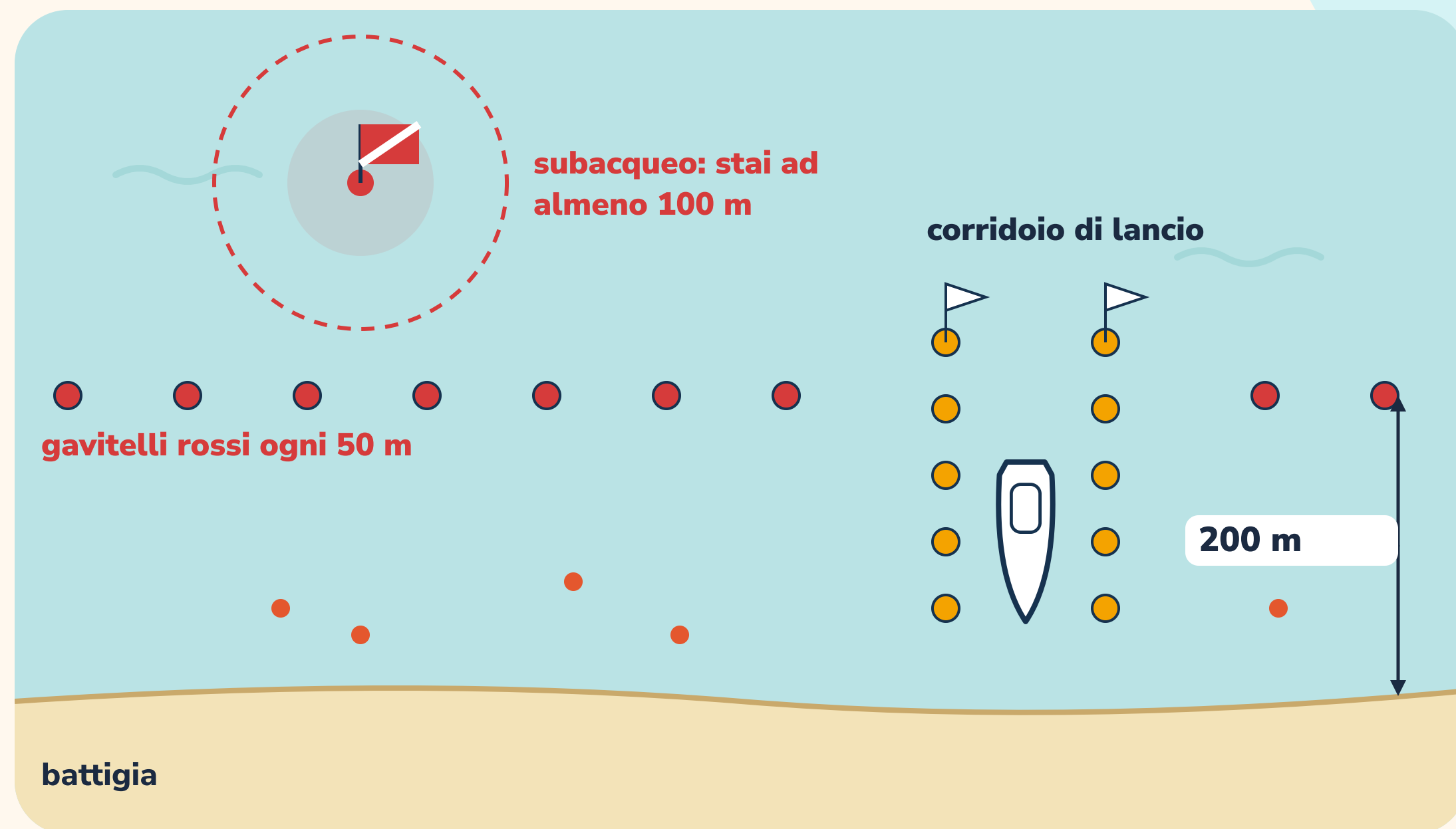
Di massima si naviga, si sosta e si ancora oltre 200 m dalle spiagge. Il limite è segnato da gavitelli rossi ogni 50 m.

Corridoi di lancio

Gavitelli gialli o arancioni perpendicolari alla costa, bandiere bianche su quelli esterni: per partire e arrivare a motore, a lento moto.

Emergenza

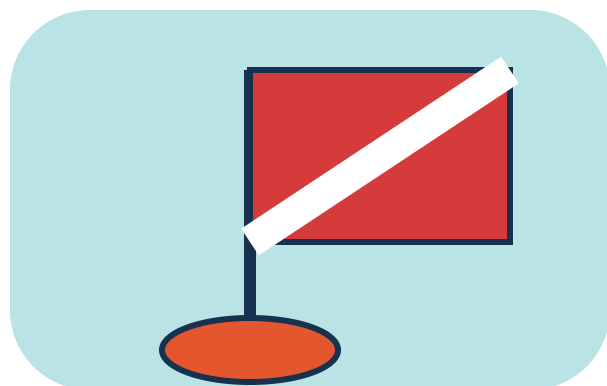
Se devi raggiungere la riva: a lento moto, con i remi, perpendicolare alla costa.





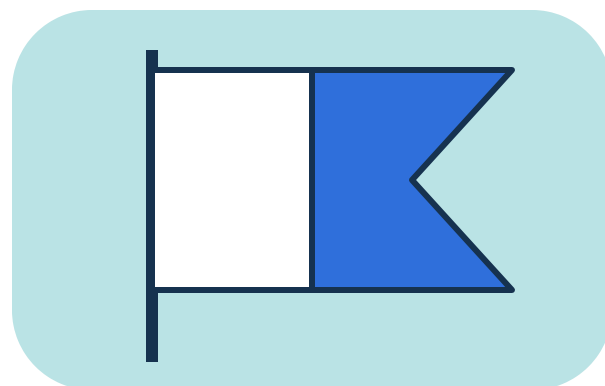
CONDOTTA · CHI C'È IN ACQUA

Subacquei e piccoli natanti



Bandiera del subacqueo

Rossa con diagonale bianca: c'è un sub **entro 50 m**. Rallenta e passa ad **almeno 100 m**.



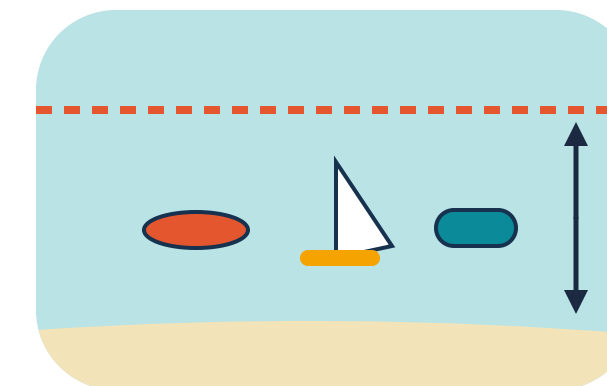
Bandiera «A» (Alfa)

Codice internazionale dei segnali: l'unità ha un **palombaro in immersione**.



Di notte

La boa del sub mostra una luce **gialla lampeggiante**, visibile a 360° e ad almeno 300 m.



Entro 1 miglio

Moto d'acqua, tavole a vela, pedalò e jole, vele fino a 4 m², tender (dalla costa o dalla barca madre).

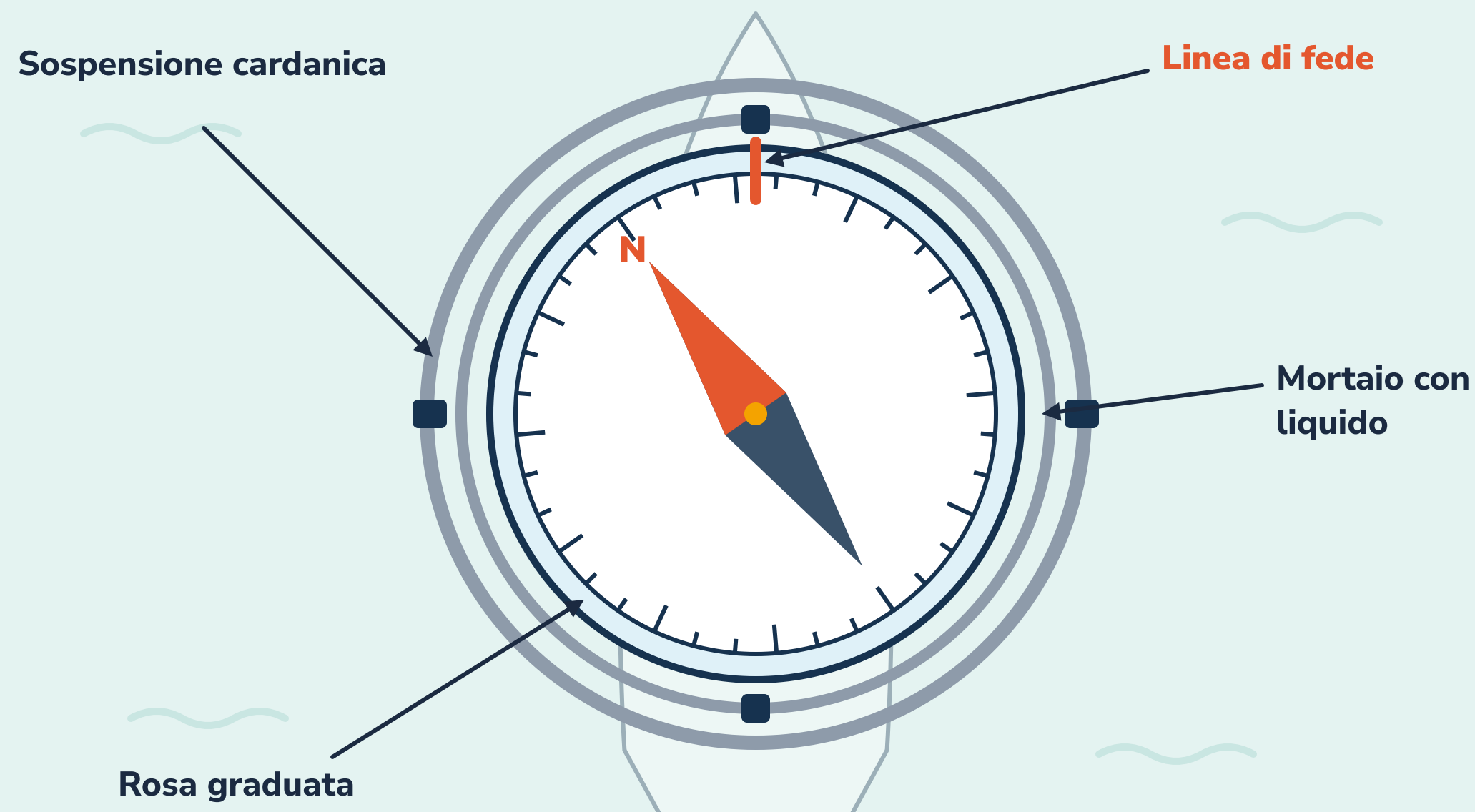
Gara o manifestazione sulla rotta? Cambia percorso e stanne lontano.





BUSSOLA · LO STRUMENTO

La bussola magnetica



La rosa

Un galleggiante con sotto gli aghi magnetici e il quadrante da 0° a 360°: gli aghi puntano al Nord bussola.

La linea di fede

Parallela all'asse della barca, indica la prora: la prora si legge sotto la linea di fede.

Liquido e cardano

Il liquido smorza colpi e vibrazioni; la sospensione cardanica tiene la bussola orizzontale.





Tre nord

Declinazione d

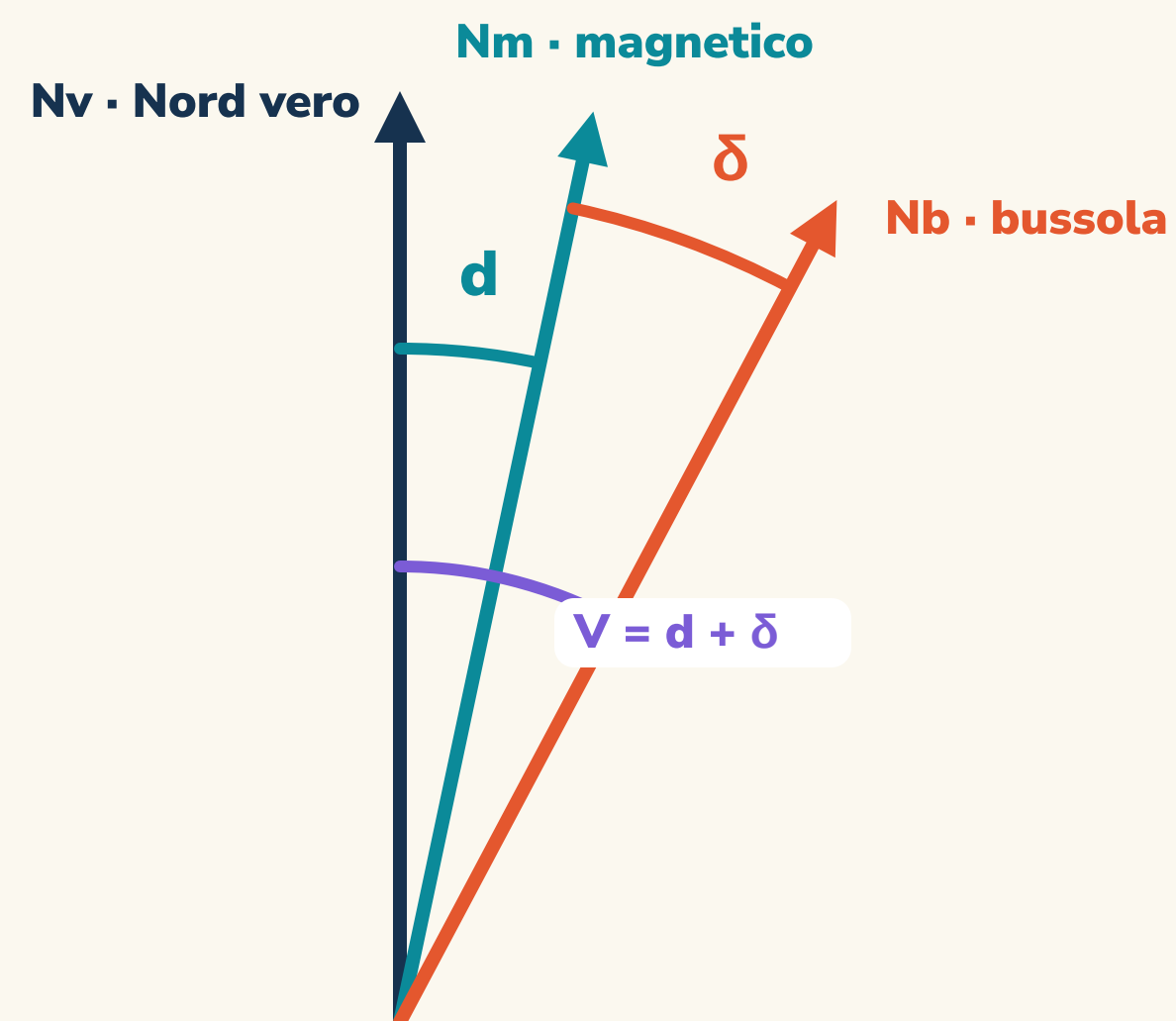
Tra Nord vero e Nord magnetico. Dipende dal magnetismo terrestre, cambia con il luogo e con gli anni: si legge sulla carta.

Deviazione δ

Tra Nord magnetico e Nord bussola. Nasce dai ferri e dagli apparati di bordo e cambia con la prora: si legge sulla tabella delle deviazioni residue.

Variazione V

La somma $d + \delta$. Su una barca senza masse ferrose è uguale alla declinazione.





BUSSOLA · IL CALCOLO

Da bussola a vero e ritorno

$$V = d + \delta$$

$$P_v = P_b + V$$

$$P_b = P_v - V$$

$$\text{Est} + \cdot \text{Ovest} -$$

Esercizio 5.1.3-1

$$P_b = 350^\circ, d = 1^\circ \text{ E}, \delta = 0^\circ$$

$$V = +1^\circ$$

$$P_v = 350^\circ + 1^\circ$$

$$P_v = 351^\circ$$

Esercizio 5.1.3-2

$$P_b = 086^\circ, d = 2^\circ \text{ W}, \delta = -2^\circ$$

$$V = -2^\circ - 2^\circ = -4^\circ$$

$$P_v = 086^\circ - 4^\circ$$

$$P_v = 082^\circ$$

Al contrario

$$\text{Voglio } P_v = 120^\circ, V = +3^\circ$$

$$P_b = P_v - V$$

$$P_b = 120^\circ - 3^\circ$$

$$P_b = 117^\circ$$

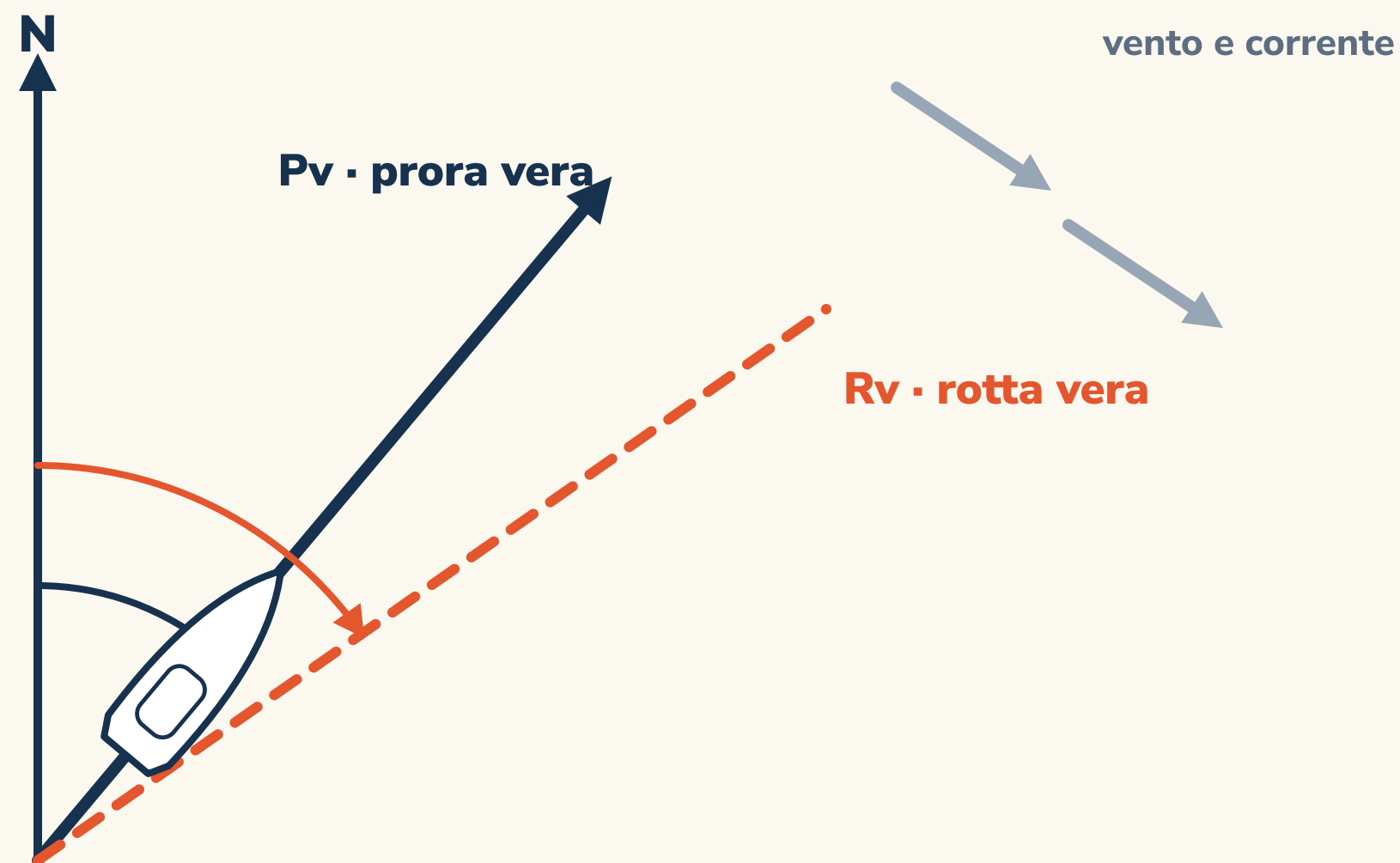
Stessa regola per i rilevamenti: $R_{lv} = R_{lb} + V$.





CARTEGGIO · LE PAROLE

Prora e rotta



Prora

La direzione della chiglia rispetto al Nord, da 0° a 360° in senso orario.

Rotta vera Rv

Il percorso reale rispetto al fondo del mare. Due rotte opposte differiscono di 180°.

Vp e Ve

Vp: velocità data dalle sole eliche. Ve: velocità effettiva rispetto al fondo.

Quando coincidono

$Pv = Rv$ solo se vento e corrente arrivano esattamente da prua o da poppa.





CARTEGGIO · IL VENTO

Lo scarroccio

Cos'è

L'angolo tra prora e rotta dovuto al vento.

Il segno

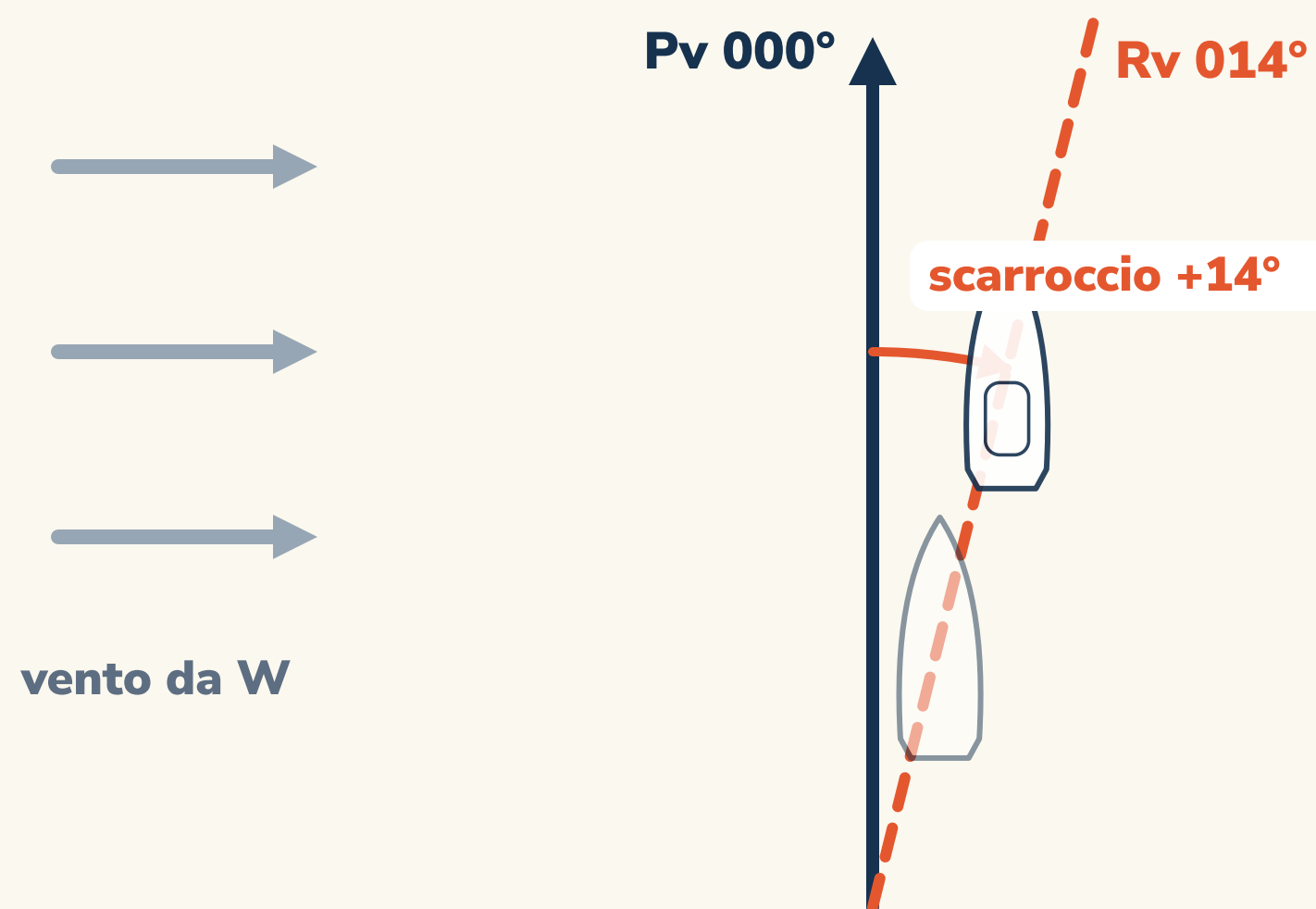
Positivo se la barca scarroccia a dritta (vento da sinistra), negativo se va a sinistra.

Da cosa dipende

Forza del vento, velocità, superficie esposta: più opera morta e meno opera viva, più scarroccio. Tocca tutte le barche.

$$Rv = Pv + Sc$$

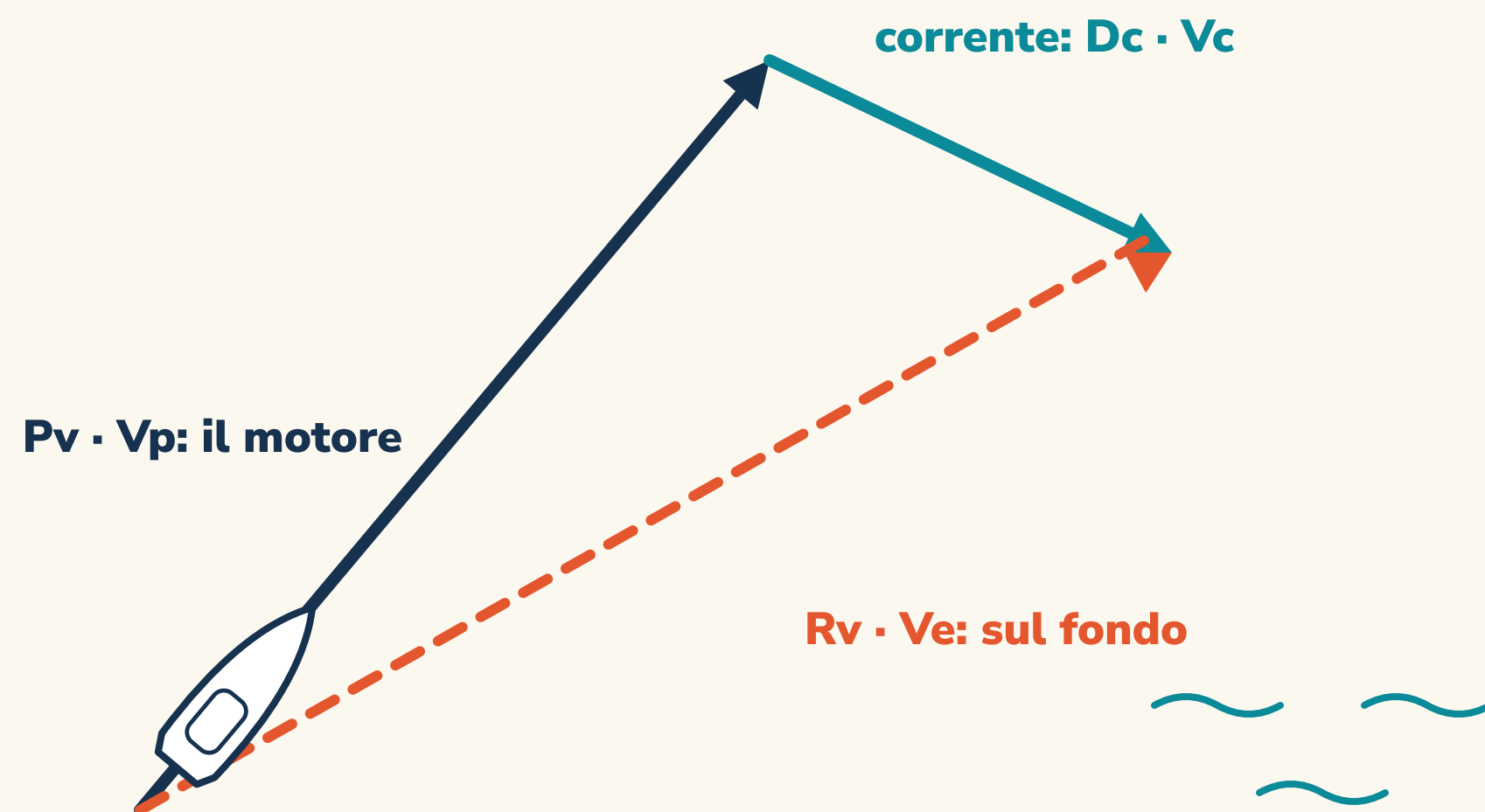
$$Pv = Rv - Sc$$





CARTEGGIO · LA CORRENTE

La deriva



Cos'è

L'effetto della corrente sul moto della barca: l'angolo di deriva è tra prora e rotta.

Uguale per tutti

A parità di corrente la deriva non dipende dal tipo di scafo.

Il triangolo

Moto propulsivo + moto della corrente = moto effettivo. Sulla carta si disegna come un triangolo di vettori.

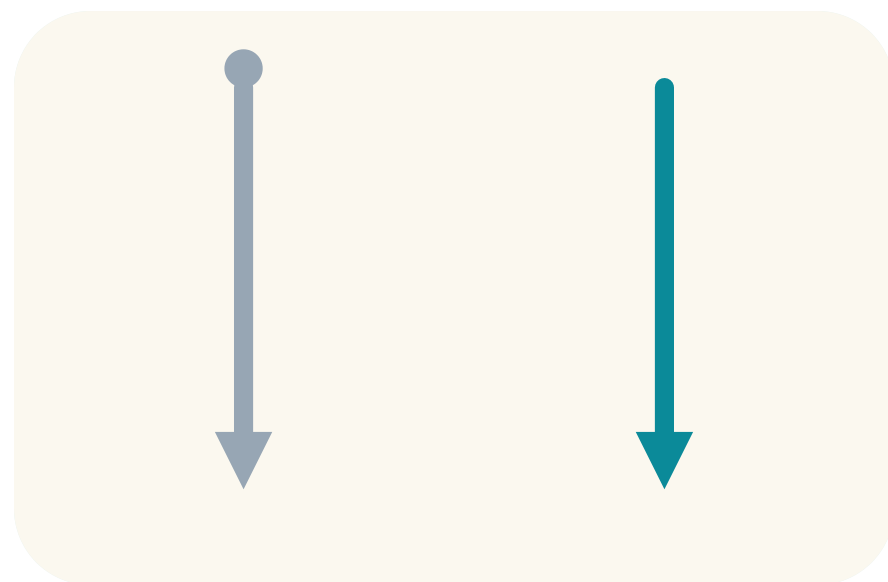
Si risolve sulla carta nelle lezioni 9, 13, 14 e 15.





CARTEGGIO · ATTENZIONE AI VERSI

Vento «da», corrente «verso»



Vento 000° (Tramontana) arriva da Nord e soffia verso Sud. **Corrente 180°** va verso Sud.

Esercizio 5.1.4-2

Voglio **Rv = 090°** con un vento di **Grecale** che dà **Sc = +10°**. Che prora tengo?

$$Pv = Rv - Sc$$

$$Pv = 090° - 10°$$

$$\mathbf{Pv = 080°}$$

Si «orza»: si mette la prua un po' verso il vento.

Da ricordare

- Il vento si indica **da dove viene**, la corrente **verso dove va**.
- Vento 180° e corrente 180°: il vento spinge verso Nord, la corrente verso Sud.
- Rotta Nord con vento e corrente 180°: lo scarroccio aiuta, la deriva frena.





LEZIONE 04 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Tempo in ore

Nei calcoli trasforma subito i minuti in ore e decimi: 45' = 0,75 h, 24' = 0,4 h.

3

Cerca lo scambio

Declinazione o deviazione, prora o rotta, vento «da» o corrente «verso»: il trabocchetto è lì.

4

Attento ai numeri

Metri o miglia, 100 o 200 metri, 1 miglio dalla costa: controlla l'unità di misura.

LA PROVA A QUIZ

quesiti

20

errori ammessi

4

tempo

30'

Tre risposte, una sola esatta. Oggi 36 quiz ufficiali della banca del DD 131/2022.

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-5 · rosa, strumenti, stima, $S = V \times T$ (15)
2. Quiz 6-7 · sottocosta e subacquei (6)
3. Quiz 8-12 · bussola, prora e rotta, scarroccio e deriva (15)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Rosa dei venti

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

- a) quarto quadrante.
- b) secondo quadrante.
- c) primo quadrante.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

- a) antiorario.
- b) orario.
- c) da est verso ovest.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

- a) 90°, 180°, 270° e 360°.
- b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord- Ovest).
- c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Rosa dei venti · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-1

I 360 gradi dell'orizzonte sono divisi in quattro quadranti: 1 NE; 2 SE; 3 SW; 4 NW. La direzione (Rv o Rlv) 157° in quale quadrante si dirige?

a) quarto quadrante.

b) secondo quadrante.

c) primo quadrante.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-8

L'angolo di rotta e l'angolo di prora, si misurano con valori che vanno da 0° a 360° in senso:

a) antiorario.

b) orario.

c) da est verso ovest.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-11

Quali sono le direzioni intercardinali?

a) 90°, 180°, 270° e 360°.

b) NE (Nord-Est), SE (Sud-Est), SW (Sud-Ovest) e NW (Nord-Ovest).

c) Nord (N), Sud (S), Est (E) e Ovest (W).

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Strumenti e distanze

Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

- a) squadrette nautiche e parallele.
- b) pantografi.
- c) aerografi e grafometri.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

- a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.
- b) per una navigazione entro le 12 miglia.
- c) per una navigazione oltre le 12 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Strumenti e distanze · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-18

Quali possono essere gli strumenti nautici utilizzabili per la misurazione del valore di una rotta stimata tracciata sulla carta nautica del Mercatore?

a) squadrette nautiche e parallele.

b) pantografi.

c) aerografi e grafometri.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-71

Quando sono obbligatori gli strumenti da carteggio nautico a bordo?

a) non lo sono per una navigazione oltre le 12 miglia.

b) per una navigazione entro le 12 miglia.

c) per una navigazione oltre le 12 miglia.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 3 - Navigazione stimata

Domanda 1 - quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

- a) il GPS e il radar.
- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

Domanda 2 - quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

- a) rotta vera Rv, velocità effettiva, posizione iniziale.
- b) prora vera Pv, velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.
- c) moto proprio, deriva, scarroccio.

Domanda 3 - quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Navigazione stimata · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-1

Quali tra questi strumenti e dotazioni non forniscono una posizione stimata?

a) il GPS e il radar.

- b) il solcometro (log) e bussola magnetica.
- c) l'orologio di bordo e le squadrette nautiche.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-30

Per determinare il punto stimato bisogna conoscere i seguenti elementi:

a) rotta vera R_v , velocità effettiva, posizione iniziale.

b) prora vera P_v , velocità propria, posizione iniziale, tempo trascorso.

c) moto proprio, deriva, scarroccio.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · $S = V \times T$

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.
- c) 4 miglia.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

- a) 6,75 miglia.
- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · $S = V \times T$ · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-27

Una nave in navigazione a 16 nodi effettivi, in 15 minuti percorrerà:

- a) 5 miglia.
- b) 4,50 miglia.

c) 4 miglia.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-39

Una nave in navigazione a 9 nodi effettivi, in 45 minuti percorrerà:

a) 6,75 miglia.

- b) 6,25 miglia.
- c) 5,75 miglia.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.

b) 6 nodi.

- c) 6 k/h.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Tempo e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.
- c) 1 ora e 24 minuti.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.
- c) 12 nodi.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

- a) 4 ore e 40 minuti.
- b) 4 ore e 24 minuti.
- c) 4 ore e 14 minuti.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Tempo e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-56

S = 14 miglia; V = 10 nodi. Il tempo di navigazione sarà di:

- a) 1 ora e 14 minuti.
- b) 1 ora e 34 minuti.

c) 1 ora e 24 minuti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-62

T = 1 ora e 40 minuti; S = 20 miglia. La velocità sarà di:

- a) 10 nodi.
- b) 13 nodi.

c) 12 nodi.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-54

Applicata la formula $T = S : V$ (tempo = spazio diviso la velocità), si ricava 4,4. Ciò significa che la navigazione durerà:

- a) 4 ore e 40 minuti.

b) 4 ore e 24 minuti.

- c) 4 ore e 14 minuti.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Sottocosta

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.
- c) di massima 200 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

- a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.
- b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.
- c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

La moto d'acqua può navigare:

- a) entro mille metri dalla costa.
- b) entro 1 miglio dalla costa.
- c) entro 2 chilometri dalla costa.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Sottocosta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-4

Qual è, di massima, la distanza minima dalle spiagge oltre la quale è possibile circolare, sostare o ancorarsi da parte di un'unità navale?

- a) di massima 500 metri.
- b) di massima 1.000 metri.

c) di massima 200 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.2-17

I corridoi di lancio sono zone di mare dove:

a) è possibile lanciarsi in tuffi durante la balneazione.

b) è permesso il lancio e l'atterraggio di natanti da diporto propulsi a motore.

c) è permesso il lancio ma non anche l'atterraggio di natanti propulsi a remi.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.4.2-20

La moto d'acqua può navigare:

a) entro mille metri dalla costa.

b) entro 1 miglio dalla costa.

c) entro 2 chilometri dalla costa.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Subacquei

Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.
- c) a una distanza di almeno 100 metri.

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.
- c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:

- a) 100 metri.
- b) 50 metri.
- c) 150 metri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Subacquei · risposte

Domanda 1 · quiz 1.4.2-2

A quale distanza minima devono mantenersi le unità navali dalle boe di segnalazione di subacquei, avvistate durante la navigazione?

- a) a una distanza di almeno 50 metri.
- b) a una distanza di almeno 20 metri.

c) a una distanza di almeno 100 metri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.4.2-15

Una bandierina rossa con banda diagonale bianca posta su un galleggiante indica la presenza di:

- a) un pericolo isolato.
- b) attrezzi di pesca presenti in mare nel raggio di 100 metri dal segnale.

c) un subacqueo in immersione nel raggio di 50 metri dal segnale.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.4.2-19

La distanza massima intercorrente tra il pescatore subacqueo e la sua boa di segnalazione è pari a:

- a) 100 metri.

b) 50 metri.

- c) 150 metri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · La bussola

Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

- a) Nord bussola.
- b) Nord vero.
- c) Nord magnetico.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

- a) la chiesuola.
- b) il puntale.
- c) la linea di fede.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

- a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.
- b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.
- c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · La bussola · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-12

Verso quale direzione si orientano gli aghi di una bussola magnetica a bordo dell'unità?

a) Nord bussola.

b) Nord vero.

c) Nord magnetico.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.4-44

Il riferimento di una bussola, sotto il quale si legge l'angolo di prora, è:

a) la chiesuola.

b) il puntale.

c) la linea di fede.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.4-49

La sospensione cardanica della bussola magnetica:

a) consente di mantenere la linea di fede parallela all'asse longitudinale dell'unità.

b) è il collegamento tra il perno di sospensione e la rosa graduata.

c) consente di mantenere detta bussola parallela al piano orizzontale.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Declinazione e deviazione

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.
- c) la declinazione magnetica.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_m e N_b ?

- a) la deviazione magnetica.
- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.
- c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Declinazione e deviazione · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-17

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_v e N_m ?

- a) la variazione magnetica.
- b) la deviazione magnetica.

c) la declinazione magnetica.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.4-19

Qual è l'angolo che rappresenta la differenza tra N_m e N_b ?

a) la deviazione magnetica.

- b) la declinazione magnetica.
- c) la variazione magnetica.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.4-26

Da cosa dipende la deviazione magnetica?

- a) dalla velocità effettiva dell'imbarcazione.
- b) dalla posizione della nave sul globo terrestre.

c) dai ferri duri e dai ferri dolci che si trovano a bordo.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Tre nord

Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

- a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.
- b) dalla carta nautica.
- c) dal portolano del luogo.

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

- a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.
- b) della prora che si intende impostare.
- c) del luogo in cui ci si trova.

Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

- a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.
- b) di bordo.
- c) terrestre.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Tre nord · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.4-22

Il navigante ricava il valore della declinazione magnetica:

a) da apposito documento edito dalla Capitaneria di porto.

b) dalla carta nautica.

c) dal portolano del luogo.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.4-42

La deviazione magnetica varia in funzione:

a) degli anni trascorsi dalla pubblicazione della carta nautica.

b) della prora che si intende impostare.

c) del luogo in cui ci si trova.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.4-40

La deviazione magnetica è causata dal magnetismo:

a) di bordo in funzione del magnetismo terrestre.

b) di bordo.

c) terrestre.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ - DD 131/2022

Quiz 11 - Prora e rotta

Domanda 1 - quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

- a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.
- b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.
- c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

Domanda 2 - quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

- a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.
- b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.
- c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

Domanda 3 - quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

- a) sì, solo la longitudine.
- b) sì, solo la deviazione geografica.
- c) sì, solo la latitudine.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Prora e rotta · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-1

La rotta Rv è:

a) la rotta della nave è l'angolo di prora che assume il timoniere rispetto al nord magnetico.

b) il percorso reale che la nave ha effettuato o dovrà effettuare rispetto al fondo del mare.

c) quell'arco di cerchio massimo congiungente il punto di partenza "A" con il punto di arrivo "B".

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-4

La prora della nave è:

a) la direzione che sta seguendo la nave rispetto al fondale.

b) la direzione verso la quale la linea di chiglia della nave è orientata rispetto al nord.

c) coincidente con la rotta Rv in presenza di vento o corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-6

Navigando con Rv 090 gradi cambia qualche coordinata geografica?

a) sì, solo la longitudine.

b) sì, solo la deviazione geografica.

c) sì, solo la latitudine.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Scarroccio e deriva

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.
- b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.
- b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.
- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Scarroccio e deriva · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-12

L'angolo di scarroccio è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.
- b) deviato il percorso dell'unità per il vento e la corrente.

c) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.7-14

L'angolo di deriva è quell'angolo sotto il quale è:

- a) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione del vento.

b) deviato il percorso dell'unità a causa dell'azione della corrente.

- c) deviato il percorso dell'unità per effetto del vento e della corrente.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.7-22

Vento 180 gradi e corrente 180 gradi; cosa significa?

- a) il vento soffia verso sud (Tramontana), la corrente, al contrario, va verso nord.

b) il vento soffia verso nord (Ostro), la corrente, al contrario, va verso sud.

- c) che entrambi provengono da nord e vanno verso sud.

Risposta esatta: b





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Angoli da 000° a 360° in senso orario; squadrette per le rotte, compasso per le distanze sulla scala delle latitudini
2. $S = V \times T$ con il tempo in ore e decimi; carburante + 30% di riserva
3. Entro 200 m dalle spiagge solo nei corridoi di lancio; 100 m dalle boe dei subacquei
4. $P_v = P_b + \text{deviazione} + \text{declinazione (Est +, Ovest -)}$, e ritorno
5. Scarroccio dal vento, deriva dalla corrente: il vento «da», la corrente «verso»

Prossima lezione · 05 · Punto nave e fanali

